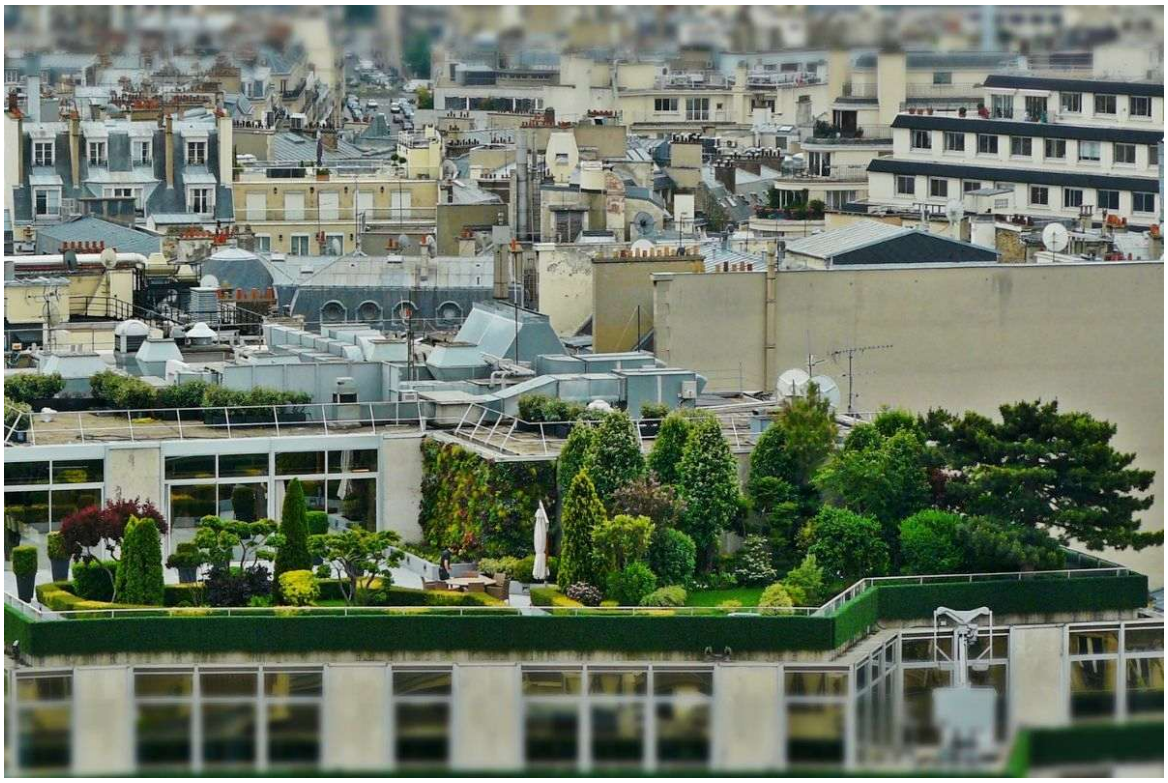
TETTI VERDI



- Via F. Turati n. 111 – 20023 CERRO MAGGIORE (MI) – Italy

segreteria@homerenovationsrl.it – www.homerenovationsrl.it

I **tetti verdi** sono una soluzione alternativa alle coperture tradizionali e offrono vantaggi in termini di **comfort, efficienza energetica e sostenibilità ambientale**. La loro diffusione è aumentata in relazione al crescente interesse per l'architettura sostenibile e la **bioedilizia**. Il **tetto verde**, **green roof** o **tetto giardino** che dir si voglia, può essere di **tipo intensivo o estensivo**; una classificazione che dipende da diversi fattori: la quantità di terra, gli interventi di manutenzione, il peso e l'accessibilità. Di sicuro i tetti verdi portano **benefici sociali, economici e ambientali**: mitigazione del microclima, risparmio energetico, riduzione dell'inquinamento atmosferico e sonoro, riduzione della velocità di deflusso delle acque, crescita della biodiversità, miglior rendimento dei pannelli fotovoltaici in copertura. Il **progetto europeo Clever Cities**, finanziato dal programma di ricerca Horizon 2020, permette di capire tipologie, tecniche costruttive e vantaggi delle coperture a verde.



Indice degli argomenti:

- Che cosa sono i tetti verdi e quali sono le diverse tipologie
- Come si costruisce un tetto verde
- Tipologie di piante per tetti verdi
- Quali sono i vantaggi dei tetti verdi
- Quali sono i costi associati alla costruzione di un tetto verde
- Qual è la manutenzione richiesta per i tetti verdi
- La stratigrafia di un tetto verde

I **tetti verdi** sono una possibile soluzione per realizzare una copertura con tecniche e tecnologie alternative a quelle tradizionali. Sempre più diffuse, le coperture vegetali hanno, in realtà, una lunga storia e possono essere installate su edifici di differenti tipologie e destinazione d'uso, con scopi che variano dal solo miglioramento delle performance del costruito, fino all'avere a disposizione un reale spazio aperto in più.

Che cosa sono i tetti verdi e quali sono le diverse tipologie

I tetti verdi, noti ance come tetti o coperture vegetali o giardini pensili, **sono una tipologia di copertura che può essere realizzata sia nel caso di superfici piane, che di falde inclinate**. Inverdire l'estradosso del solaio di copertura è possibile fino a pendenze del 35% circa. Ciò che li distingue nettamente da altre soluzioni, chiaramente, è la **presenza della vegetazione**.

In Italia la normativa di riferimento è la **UNI 11235** che definisce i criteri di progettazione, esecuzione, controllo e manutenzione di coperture continue a verde a seconda delle particolari situazioni di contesto climatico, di contesto edilizio e di destinazione di utilizzo.

Esistono diverse tipologie di coperture vegetali, che si distinguono proprio per le loro caratteristiche e per la loro funzionalità.

Tetto verde estensivo o tetto verde intensivo?

La principale classificazione consiste nel distinguere tra:

- I **tetti verdi estensivi**, caratterizzati da uno strato vegetale sottile e leggero (fino a circa 10-12 centimetri), adatto ad ospitare una vegetazione a bassa manutenzione e di dimensioni contenute, come specie erbacee e arbusti. Questa tipologia di tetto verde non è calpestabile, quindi non può essere utilizzato come un giardino pensile.
- I **tetti verdi intensivi**, contraddistinti al contrario da un substrato più profondo, che li rende in grado di ospitare una più ampia varietà di piante, anche di dimensioni maggiore. In questo caso il terreno può arrivare anche a un metro di profondità e la superficie è calpestabile. Ovviamente, è necessario fare specifici ragionamenti sulla struttura portante, in quanto il peso di questa copertura è considerevole.

Queste differenti tipologie **si differenziano anche per costi di realizzazione, stratigrafia e necessità di manutenzione**. In generale, però, non esiste una soluzione migliore dell'altra, in quanto andrebbero valutate singolarmente di caso in caso.

La differenza tra tetto verde estensivo e tetto verde intensivo risiede principalmente nello spessore del substrato colturale, quindi la quantità di terra predisposta e di conseguenza la tipologia di vegetazione che può essere piantumata.



Tetto verde intensivo ed estensivo (Fonte Clever Cities, Horizon 2020, Ambiente Italia)

Un **tetto verde estensivo** generalmente prevede uno strato di terriccio compreso tra gli 8 e i 15 centimetri e può ospitare erbe, cespugli o piante molto piccole, il cui peso di solito è inferiore ai 150 kg/mq. Questa tipologia di copertura verde richiede poche manutenzioni, con interventi periodici a distanza di 6 mesi o un anno, ma non è calpestabile se non per i manutentori. Viene spesso scelto per coprire superfici molto estese, come i tetti dei capannoni industriali o dei centri commerciali.

	natura	acqua	solare	multifunzionale
	essenze, erba, fiori	essenze, erba, fiori, sedum + elemento di drenaggio	essenze, erba, fiori, sedum	essenze, erba, fiori, piante
	estensivo + el. di drenaggio	estensivo + elemento di drenaggio	estensivo + pannello solare	intensivo + elemento di drenaggio
	solo per manutenzione	solo per manutenzione	solo per manutenzione	publico, accesso con permesso
KG	120-140 kg/m²	150-200 kg/m²	120-140 kg/m²	300-550 kg/m²
	15-20 cm	15-20 cm	10-15 cm	25-50 cm
	30-60 l/m²	60-80 l/m²	25 l/m²	80-150 l/m²
	€ €	€	€ €	€ € €

Tipologie e sistemi (Fonte Clever Cities, Horizon 2020, Ambiente Italia)

Un **tetto verde intensivo**, invece, ospita specie con uno strato di terra da 25 a 50 centimetri e richiede interventi di manutenzione costante o comunque superiore a 4-5 volte l'anno. Il suo peso può arrivare fino a 2.000 kg/m2, ma varia in relazione alle soluzioni progettuali adottate.



Le finestre Fakro per edifici con tetto piatto possono essere montate su un tetto verde grazie alla base aggiuntiva XRD che permette di rialzare la finestra di 15 cm.

Il tetto verde intensivo è adatto a superfici accessibili e praticabili, richiede un substrato di spessore maggiore e ha costi più elevati. Questa soluzione è spesso utilizzata nei casi di riqualificazione di edifici esistenti, soprattutto in ambito urbano residenziale.

Come si costruisce un tetto verde

Come già anticipato, la costruzione di un tetto verde può variare a seconda della tipologia di copertura che si vuole realizzare. In generale, però, è possibile individuare una stratigrafia abbastanza comune. Al di là di ciò, la realizzazione richiede una **progettazione attenta** e l'utilizzo di **materiali e componenti specifici**. La scelta del tipo di tetto verde, lo spessore del substrato, la selezione delle piante e il sistema di irrigazione sono tutti fattori importanti da considerare.

La **struttura portante** deve essere progettata e ponderata anche in relazione al peso della copertura che si vuole realizzare, soprattutto nel caso di tetti verdi intensivi. Al di sopra di essa, in ogni caso, è fondamentale predisporre **uno strato di impermeabilizzazione** e **un sistema anti-radice** in grado di proteggere i componenti sottostanti. Come **materiale drenante** si può utilizzare la ghiaia o un materiale simile, sopra il quale si realizza l'effettivo **substrato** per mettere a dimora specie ed essenze vegetali, da scegliere attentamente in base all'obiettivo che si vuole raggiungere.

Tipologie di piante per tetti verdi

La scelta delle piante per il tetto verde è principalmente vincolata da due fattori: da un lato la tipologia di struttura realizzata (distinguendo appunto tra intensivo ed estensivo), dall'altra il gusto e le necessità progettuali. Sono davvero molte le essenze e le specie che possono risultare indicate per una copertura vegetale, anche se le più suggerite sono quelle con una richiesta di manutenzione contenuta.



Le principali caratteristiche da considerare, quindi, sono:

- Il **grado di manutenzione e la resistenza**, oltre al **consumo di poca acqua**, in quanto soprattutto nel caso dei giardini non accessibili è necessario una conservazione duratura del giardino creato, con costi non eccessivi;
- Le **dimensioni delle piante** e le **tipologie di radici**, considerando sempre che anche nel caso di un tetto intensivo non possono scendere troppo in profondità;
- L'**aspetto e l'apporto decorativo** che assicurano le differenti tipologie di piante e fiori, proprio perché è fondamentale anche la resa estetica e il soddisfacimento del gusto personale;
- L'**essere sempreverdi**, in preferenza di piante caducifoglie, anche meno resistenti.

Non è un caso, quindi, che si usino in modo molto diffuso essenze erbacee, piante grasse e anche muschi, proprio per la semplicità sia di installazione che di manutenzione.

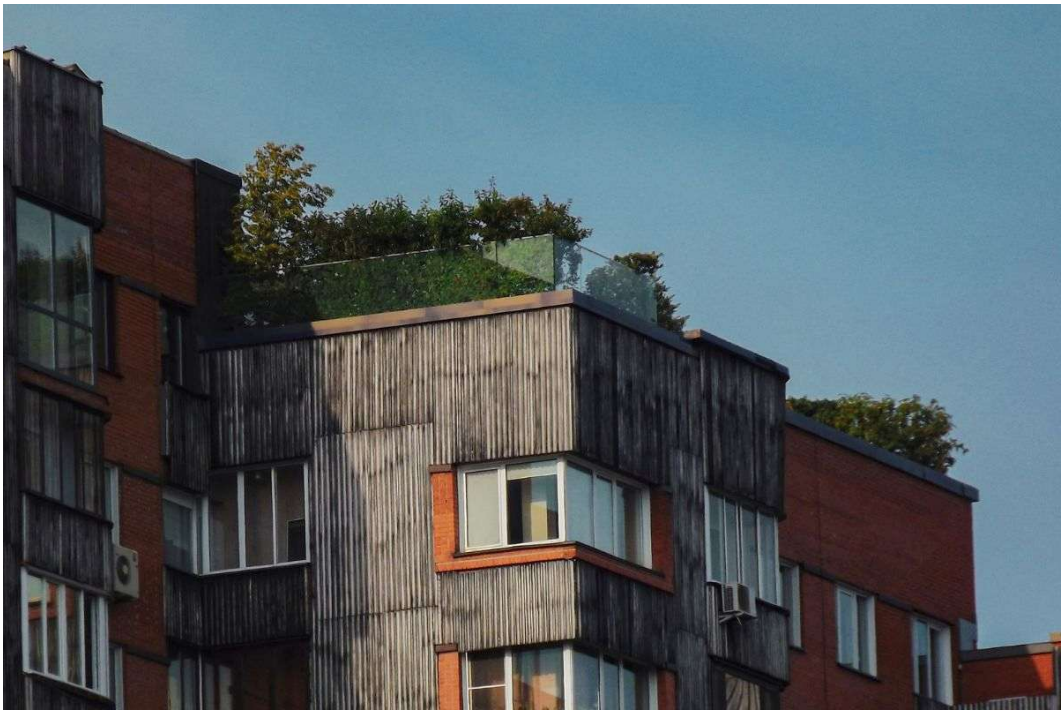
Quali sono i vantaggi dei tetti verdi

I tetti verdi offrono molti vantaggi di diversa natura, di cui beneficiano sia le persone, che l'ambiente circostante. Grazie a tutti i benefici che portano, infatti, le coperture vegetali permettono di **aumentare anche il valore degli immobili**, che risultano più performanti e adeguati ai requisiti dell'edilizia contemporanea.

Per fare degli esempi, le coperture verdi sono in grado di **assorbire l'acqua piovana, filtrarla e rilasciarla lentamente**, evitando allagamenti e pressioni sulla rete fognaria. O ancora, migliorano **l'isolamento acustico dell'edificio** e proteggono gli strati della copertura sottostanti, come quello impermeabile, prolungandone la durata nel tempo. Oltre a questi, però, ve ne sono di natura ambientale davvero significativi, come il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale dell'edificio.

I tetti verdi migliorano l'efficienza energetica

Un importantissimo tema, quando si parla di vantaggi dei tetti verdi, è senza dubbio il contributo che questa soluzione offre in termini di **miglioramento dell'efficienza energetica**.



Lo strato di vegetazione, infatti, assicura un buon livello di isolamento termico, riducendo il surriscaldamento estivo e le dispersioni di calore verso l'esterno durante la stagione invernale. Un beneficio garantito proprio dal substrato di terreno, che migliora la resistenza termica della copertura e il volano termico. Il risparmio energetico che ne deriva può essere davvero significativo, tanto che uno studio della società canadese Weston Design Consultants stima un risparmio annuo di circa 100 milioni di dollari nella sola città di Chicago, proprio grazie ad una trasformazione dei tetti della città a superficie verde.

I benefici ambientali e climatici dei tetti verdi

Nell'ordine: mitigazione del **microclima**, **risparmio energetico**, **riduzione** dell'**inquinamento atmosferico**, dell'**inquinamento sonoro**, della **velocità di deflusso delle acque**, crescita della natura e della **biodiversità**, miglior rendimento dei **pannelli fotovoltaici** in copertura e infine **benefici sociali ed economici**.

Su una copertura a verde le **temperature massime estive** raggiungono i 25-30 gradi, contro – secondo i dati diffusi da Ambiente Italia – i circa 80 di una copertura tradizionale. La **temperatura dell'aria** in prossimità della copertura verde può diminuire di 2-5 gradi rispetto a una copertura tradizionale (i dati provengono da uno studio dei ricercatori americani Peng e Jim dell'università di Hong Kong; *nda*).



La diffusione dei **tetti verdi estensivi** può **ridurre la temperatura dell'aria** (ad altezza d'uomo) di circa 0,4-0,7 gradi, mentre con quelli intensivi è possibile una riduzione di 0,5-1,7 gradi. A scala urbana si stima invece una riduzione della temperatura ambientale di 0,3-3 gradi (i dati provengono da Lorraine Chow, giornalista ambientale di EcoWatch di New York; *nda*).

Una **copertura verde**, rispetto a una copertura tradizionale non inverdita, garantisce **risparmi energetici**, sia in estate che in inverno. I risparmi – stimati del 10% – variano in relazione alla tipologia dell'edificio, del clima e della dimensione e della tipologia della copertura.

I tetti verdi sono una soluzione adottata dalla bio-architettura per ridurre le emissioni nocive.



Benefici dei tetti verdi (Clever Cities, Horizon 2020, Ambiente Italia)

Se un **tetto verde** viene **integrato con sistemi fotovoltaici,** questa scelta consente di mantenere le temperature della copertura attorno a 30-35 gradi, migliorando così l'efficienza dei pannelli fotovoltaici, che possono produrre circa il 5% di elettricità in più rispetto a una installazione fotovoltaica su un tetto tradizionale.

La vegetazione presente su un tetto giardino svolge un'altra funzione: **trattenere le sostanze nocive sospese nell'aria**, che vengono così assorbite attraverso il processo di fotosintesi.

Realizzare un tetto verde migliora le **prestazioni termiche** della copertura sia nella stagione invernale che in quella estiva, con un risparmio energetico favorito dallo strato isolante e da quello drenante di coltura.

Un altro beneficio consiste nella **riduzione dell'inquinamento acustico**: la vegetazione assorbe le onde sonore, ad esempio quelle prodotte dal traffico aereo e veicolare e ne riduce la propagazione, con una riduzione fino a 3dB sulle coperture e fino a 8-10dB negli spazi interni sottostanti (la fonte è uno studio del 2016 dell'istituto olandese Deltares che opera nel settore della gestione delle acque; *nda*).

Altro importante vantaggio è **l'aumento della durata della struttura**, dato che l'impermeabilizzazione sotto lo strato di coltura è protetta dai raggi ultravioletti e la struttura non è soggetta a grossi sbalzi termici, smorzati dallo strato vegetale.

Un **tetto verde trattiene le acque piovane** e le rilascia più lentamente al sistema fognario, riducendo il deflusso delle acque meteoriche, così da alleggerire il dimensionamento delle canalizzazioni di scarico, contribuisce quindi a ridurre il rischio di allagamenti nel caso di piogge intense. Secondo i dati di Irsa del Cnr, i picchi di deflusso delle acque si stima siano ridotti dal 60 all'80% in presenza di coperture verdi.

Inoltre, un **tetto giardino** è un luogo dove le specie di piante e animali possono trovare un habitat ideale.

Infine, su un tetto verde è possibile creare socialità e anche sviluppare **attività collettive**. Va poi ricordato che le coperture verdi allungano la vita di un tetto, perché le guaine sotto il manto erboso sono protette dagli sbalzi di temperatura.

Ma i motivi per cui valutare l'installazione di un tetto giardino non sono tutti qua, i benefici ottenibili vanno oltre l'edificio stesso. La vegetazione **trattiene polveri fini e sostanze inquinanti**, riducendo la concentrazione di inquinanti nell'aria.

Il **tetto verde** è anche una soluzione per **ridurre l'effetto isola di calore**, in quanto svolge un'azione di mitigazione microclimatica restituendo all'aria, sotto forma di vapore, l'acqua trattenuta. In questo modo aumenta l'umidità dell'aria, che si rinfresca. Infine, il valore del **restituire importanti spazi verdi in luoghi urbanizzati**, con la possibilità di creare nuove superfici fruibili.

La vegetazione, inoltre, permette di **filtrare l'aria** e combattere l'inquinamento atmosferico che caratterizza i centri urbani, senza contare che favorisce anche la **biodiversità urbana**, creando un habitat per animali e insetti.

I progetti con bellissime coperture verdi non mancano, anche perché oggi la **sensibilità alle problematiche ambientali** è molto spiccata e di conseguenza trovano maggior diffusione tutte quelle soluzioni che permettono all'edilizia di essere sempre più "green". Soprattutto in città, infatti, la necessità di creare **spazi permeabili e in grado di combattere l'inquinamento** e altri effetti quali le isole di calore è sempre maggiore.



Quali sono i costi associati alla costruzione di un tetto verde

Il costo per la costruzione di un tetto verde può variare molto a seconda della tecnologia e della tipologia di essenze che si desidera posizionare in copertura. Un tetto verde intensivo ha costi maggiori, sia per una questione strutturale, che per l'impatto economico dovuto all'acquisto delle piante di maggiori dimensioni. Chiaramente, la soluzione più economica prevede la realizzazione di un tetto a solo prato, con una spesa che può variare tra i 40 e i 100 euro circa al metro quadro.

Per chi fosse interessato, però, c'è la possibilità di **beneficiare dei bonus fiscali**. Prima di tutti, va citato il Bonus Verde, che è specificatamente pensato per interventi che prevedono la sistemazione a verde di aree di pertinenza dell'edificio. La detrazione è pari al 36% ed è previsto un tetto massimo di spesa di 5.000 euro. Nel caso in cui la realizzazione di un tetto verde incida in modo tangibile sulle prestazioni energetiche di un edificio, invece, è possibile valutare anche l'**Ecobonus al 65%,** che include anche gli interventi sulle coperture, al di là della tecnologia utilizzata. Il consiglio è, in ogni caso, quello di rivolgersi a un tecnico competente, che sia di supporto nella valutazione di tutte le possibili alternative e nel valutare i preventivi.

Qual è la manutenzione richiesta per i tetti verdi

Come detto per i costi, anche **la manutenzione del tetto verde può variare molto a seconda della tipologia di copertura che si realizza**. Un verde estensivo, infatti, è progettato proprio con l'obiettivo di ridurre il più possibile l'attività di manutenzione, che nel tempo è quasi nulla. Un giardino pensile, quindi un tetto intensivo, richiede senza dubbio maggiori cure. Come in un giardino normale, è necessario eseguire alcune importanti operazioni, come rimozione di erbe infestanti, la potatura, la concimazione e la cura dell'innaffiatura. Il consiglio, in ogni caso, è quello di verificare almeno annualmente le condizioni del tetto verde, valutando quanto e come intervenire per la sua conservazione. Oltre alla componente vegetale, è opportuno accertarsi anche che non vi siano criticità sul sistema drenante e di scolo. Prima di scegliere tra un tetto verde estensivo ed intensivo, quindi, è bene essere consapevoli anche dei costi e dell'impegno richiesti successivamente.

Tetti verdi, caratteristiche costruttive e tipologie

I **tetti verdi** sono una soluzione per la copertura degli edifici vantaggiosa per l'edificio e per l'ambiente. La **vegetazione**, infatti, **mitiga l'inquinamento e favorisce la biodiversità**, ma aiuta anche a isolare al meglio gli ambienti interni.



Indice degli argomenti:

- Cosa si intende per tetto verde?
- La manutenzione dei tetti verdi
- Come scegliere le specie per il tetto verde
- Quanto costa un tetto verde e detrazioni fiscali
- La stratigrafia di un tetto verde
- Progetto europeo Clever Cities
- Le esperienze di tetto giardino in Italia ed Europa

Un **tetto verde** è una tipologia di tetto che prevede la **messa a dimora di vegetazione sulla copertura di un edificio**, con lo scopo di migliorarne le prestazioni e favorire la riduzione dell'impatto ambientale dello stesso. Può essere chiamato anche **tetto giardino o giardino pensile** e ne esistono di diverse tipologie. La principale distinzione riguarda la differenza tra tetto estensivo e tetto verde intensivo, per i quali cambia proprio l'organizzazione del verde. Può essere realizzato sia

su un tetto piano, che su un tetto inclinato e i costi di realizzazione variano a seconda della tipologia di copertura scelta, della tecnologia utilizzata e delle specie che si vogliono piantare.

Cosa si intende per tetto verde (o tetto giardino)?

Come anticipato, **un tetto o un giardino verde** è una tipologia di copertura alternativa alle tradizionali soluzioni, dove **il manto di copertura (ad esempio i coppi) viene sostituito da terra e vegetazione**.

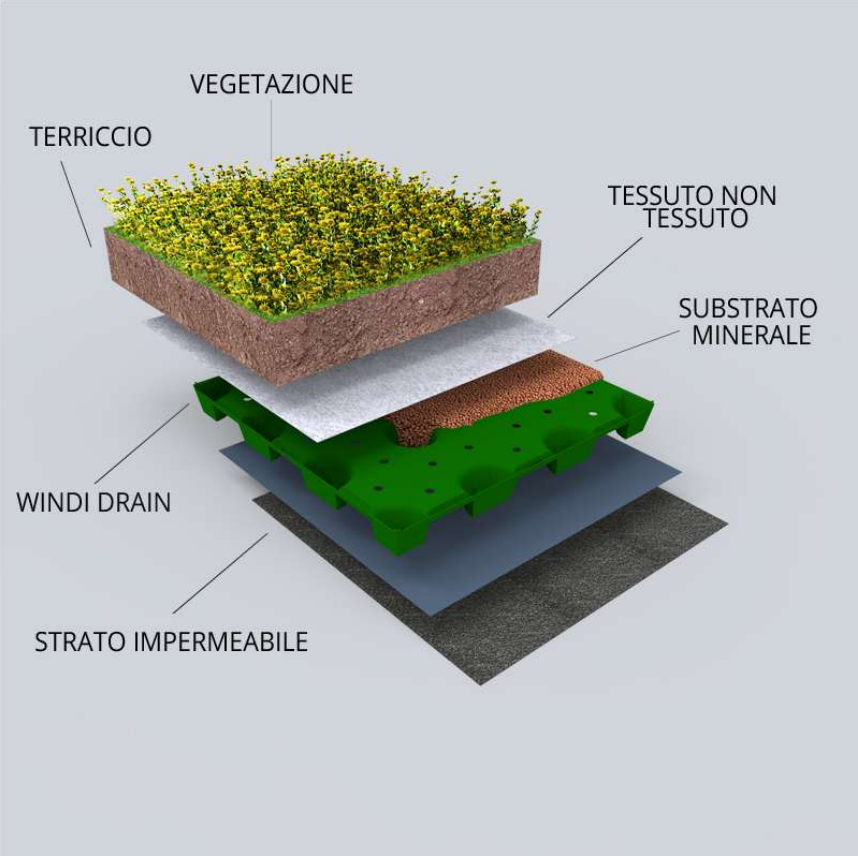


Un **tetto verde** rispetta tutte le caratteristiche richieste a qualsiasi copertura – strutturali, meccaniche e termiche – ma aggiunge anche la capacità agronomica e drenante. I vantaggi sono molti, sia per l'edificio che per l'ambiente.

La tecnologia ha sicuramente fatto passi in avanti e oggi sono disponibili prodotti molto performanti per la realizzazione di un tetto verde, la cui storia però è particolarmente ricca. È possibile tornare fino al 600 a.C. a **Babilonia** per trovare le prime testimonianze di grandi e **maestosi giardini pensili**. Anche gli Etruschi ne facevano uso, come poi i Romani, per arricchire l'architettura funebre. I tetti giardino, poi, acquisirono sempre più importanza a livello ornamentale e fecero la loro comparsa anche nelle **ville degli imperatori romani**.

Con un salto fino a tempi molto più recenti, va detto che la tecnica costruttiva dei Roof Garden è impiegata in Svizzera e Gran Bretagna dai primi anni Ottanta. All'epoca il loro utilizzo era giustificato con le esigenze di **risparmio energetico e di conservazione della biodiversità**, oggi invece la loro funzione positiva viene estesa anche alle azioni di **adattamento ai cambiamenti climatici**.

Il sistema **WINDI DRAIN** di **Pontarolo** è adatto per la realizzazione di green roof sia **intensivo che estensivo**, con spessori ridotti e un buon livello di ritenzione idrica.



Sistema WINDI DRAIN di Pontarolo

Sopra la membrana impermeabile vengono posti i vari elementi, tagliati per adattarsi a perimetro e tubature, riempiti con un substrato minerale o argilla espansa e ricoperti con terreno vegetale posto su un tessuto non tessuto. Bicchieri per la conservazione dell'acqua e di fori di drenaggio per la fuori uscita di quella in eccesso garantiscono ottimo drenaggio.

La manutenzione dei tetti verdi

La **manutenzione richiesta** per un **green roof** è sicuramente maggiore rispetto ad una copertura tradizionale, anche quando si parla di bassa manutenzione nel caso di sistemi estensivi. La posa in opera e la manutenzione iniziale sono indispensabili per il corretto sviluppo del sistema verde, ma non sono attività complesse.



Nel caso si scelga un **tetto verde intensivo**, sono da aggiungere le tradizionali attività manutentive legate alla vegetazione, come le si prevedono per un qualsiasi altro giardino. Lo scopo principale di tutte le attività manutentive è quello di garantire ordine, fruibilità e benessere della vegetazione, ma anche di assicurarsi che non vengano intaccate le principali caratteristiche del sistema, come il drenaggio e l'impermeabilità.

Come scegliere le specie per il tetto verde

Si è detto che su una copertura verde possono trovare dimora diverse piante, arbusti e tipi di vegetazione, che andranno scelti in base alla tipologia di tetto che si sta realizzando e i gusti dei committenti, ma anche alla funzionalità che si vorrà dare al tetto e al clima locale.



Del resto, una copertura verde rimane un giardino e come tale deve essere attentamente progettato, anche in funzione della crescita di alberi e cespugli. Alcuni anni fa, il **Giardino botanico di Chicago** ha fatto una ricerca sui tetti verdi e **valutato le piante risultate più adatte** per arricchirli. Sono state prese in considerazione 216 differenti specie, sia su tetti intensivi, che estensivi, monitorando parametri quali la temperatura dell'aria e del suolo, il flusso di calore attraverso il tetto,

l'umidità, la radiazione solare e le precipitazioni. Si sono incrociati molti dati, valutando le piante in base alla loro sopravvivenza in salute, alla capacità di tollerare il caldo e la siccità, ma anche il freddo.

Le 9 specie che hanno raggiunto il massimo punteggio sono:

- Antennaria dioica
- Calamintha Nepeta ssp. Nepeta
- Juniperus chinensis var. sargentii 'Viridis"
- Phlox sublata "Apple Blossom"
- Phlox subulata "Emerald Blue"
- Phlox subulata "Snowflake"
- Rhus aromatica "Gro-Low"
- Sporobolus heterolepis
- Sporobolus heterolepis "Tara"
-

Al di là di questo studio, comunque, è possibile prendere in considerazione molte altre specie, tra cui **piante grasse e sempreverdi**, che sopravvivono con poca acqua e hanno forme e colori molto variegati; **piante simili all'erba**, come l'armeria maritima o la carex nigra, differenti dall'erba comune che ha bisogno di molta acqua; **fiori di campo**, per creare macchie di colore; **erbe aromatiche**, che crescono senza problemi in luoghi asciutti e con poca terra.

Quanto costa un tetto verde e detrazioni fiscali

Il costo di un tetto verde **varia a seconda della tipologia di copertura che si vuole realizzare e dalle essenze che si vogliono piantumare**. Il costo di un tetto verde si compone, poi, di varie voci di spesa.



Deve essere progettato, si deve affidare l'incarico ad un **tecnico abilitato** che si occupa anche della pratica amministrativa e della stesura del capitolato, per poi passare alla gestione del cantiere durante la sua realizzazione. A questi costi, si aggiunge la successiva **manutenzione**, che può incidere anche molto e di conseguenza va adeguatamente preventivata. Giusto per dare un

riferimento, un tetto verde con solo prato può costare anche meno di 100 euro al metro quadro, mentre supera i 200 euro/mq nel caso di vegetazione più fitta. I prezzi crescono ancora se, oltre alla vegetazione, si predispongono anche **impianti di solare termico e fotovoltaico**.

Per ridurre l'impatto dei costi, è possibile accedere ai meccanismi di detrazione fiscale esistenti. In primis, il **"Bonus verde"**, che anche per il 2022 prevede detrazioni sull'IRPEF del 36% delle spese sostenute per interventi inerenti il verde e il paesaggio. Si tratta di una detrazione ottenibile per interventi su unità immobiliari ad uso abitativo, per spese fino a 5000 euro, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro, rateizzata in 10 quote annuali. La Legge di Bilancio 2022, al momento, ha prorogato la misura fino al 2024.

La stratigrafia di un tetto verde

I produttori nel tempo si sono impegnati per ottimizzare le prestazioni dei sistemi e offrire soluzioni sempre più leggere e in risposta alla domanda degli utenti. In ogni caso la più comune delle stratigrafie prevede, sopra la struttura della copertura e dell'isolante, **uno strato di protezione** sia dall'azione meccanica delle radici, sia da quella corrosiva dei microrganismi nel terreno, che può essere inglobato o separato da quello impermeabilizzante (necessariamente resistente alle radici).

Perliroof ® di **Perlite** è il sistema brevettato per la realizzazione di **coperture a verde pensile** intensive ed estensive su superfici piane ed inclinate, in grado di assicurare ottimo sviluppo vegetativo. Cuore del sistema è la perlite espansa che vanta ottime caratteristiche di leggerezza, isolamento termico, filtra e trattiene le acque e la maggior parte dei concimanti.



Sistema Perliroof di Perlite

Allo **strato drenante**, realizzabile in ghiaia, argilla o con pannelli espansi perforati, segue quello **filtrante**, generalmente costituito da tessuti resistenti.

In commercio è possibile recuperare molti prodotti adatti allo scopo, tra cui **Drainroof**, una **soluzione di griglie proposta da Geoplast**. Si tratta di un supporto in polipropilene

rigenerato, che risolve i problemi legati all'assenza o al ristagno dell'acqua grazie alla sua conformazione, che autoregola il drenaggio, l'irrigazione e l'aerazione. Drainroof ha un'elevata resistenza alla compressione pari a 6.000 Kg/m² in grado di sopportare anche il carico di piccoli mezzi meccanici, quali miniescavatori, piccole pale gommate, ecc.



Drainroof, di Geoplast, è un sistema di drenaggio per giardini pensili, che garantisce sicurezza e non danneggia le impermeabilizzazioni

Il substrato, sul quale cresce la vegetazione finale, è da realizzare con spessore e caratteristiche da scegliere in base alla tipologia di copertura voluta. Per il substrato sono adatti diversi materiali, purché garantiscano l'attecchimento, lo sviluppo e la durate nel tempo delle essenze vegetali scelte, senza scontrarsi con gli ostacoli di natura strutturali, quali carichi eccessivi.

Per questo motivo la proposta di Europomice, azienda che estrae e lavora inerti vulcanici, risulta vantaggiosa: gli inerti vulcanici come pomice, lapillo e i **suoli fertili Vulcaflor** hanno una struttura alveolare, porosa e leggera, che li rende adatti allo scopo.

Garantiscono, infatti, drenaggio equilibrato, portanza e durabilità, leggerezza e fertilità: le principali caratteristiche di una valida copertura verde, citate anche nella Norma UNI 11235 "*Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde*".



Il substrato Vulcafloor di Europomice è un suolo fertile, naturale e di facile stesura. In base alla portanza della copertura si può optare per Vulcafloor Intensivo, Vulcafloor Estensivo o Vulcafloor Light

Polyglass ha sviluppato un **sistema impermeabile** specifico e particolarmente affidabile per i **green roof**, che garantisce ottimo comfort abitativo e benefici economici. E' disponibile in due soluzioni, a base di membrane prefabbricate bitume polimero modificate e con manti prefabbricati in FPO (poliolefine flessibili), entrambe complete di tutti gli elementi necessari.



Sistema impermeabile per tetti verdi di Polyglass

Vivo Roof di **Tegola Canadese** è un sistema di copertura a verde pensile molto flessibile, che si adatta a spazi grandi e piccoli nel rispetto della normativa UNI 11235.



Vivo Roof Sistema per tetto giardino

La **composizione** dei sistemi **Tegola Vivo Roof** varia a seconda della pendenza della superficie, del grado di manutenzione, della vegetazione e dell'accessibilità.

Progetto europeo Clever Cities

Il progetto europeo Clever Cities, finanziato dal programma di ricerca Horizon 2020 (*Demonstrating innovative nature-base solutions in cities*) ha una durata di cinque anni, dal 2018 al 2023, e ha lo scopo di promuovere e sperimentare le **infrastrutture verdi e le soluzioni naturalistiche innovative (Nbs) a Milano**.

Il capoluogo milanese, con Londra e Amburgo, è infatti una delle città *frontrunner* del progetto.



Definizione di tetto verde (Clever Cities, Horizon 2020, Ambiente Italia)

Più nel dettaglio il progetto, che vede tra i partner tecnici la società di ricerche Ambiente Italia, intende realizzare soluzioni naturalistiche sperimentali, innovative e replicabili, monitorarne gli effetti, promuovere l'utilizzo delle **Nature based solutions**.

I casi, per quanto riguarda Milano, si concentrano sulla realizzazione co-partecipata con il Comune di coperture verdi negli edifici del **quartiere Giambellino** con lo sviluppo di un nuovo parco attraverso modalità innovative e condivise a livello di progettazione, gestione, manutenzione e monitoraggio, e lungo le **infrastrutture ferroviarie della zona Sud di Milano** per sperimentare l'installazione di **barriere acustiche verdi**.

https://qr.link/ul75GP

